Made with Visual Paradigm
For non-commercial use

Decisión

P1: Cuántas bicicletas tener disponibles por zona y periodo.

P2: A qué estaciones enviar la camioneta de rebalanceo y cuándo.

P3: Dónde expandir el sistema y qué zonas tratar con la misma política.

Tarea de predicción

P1: Número de viajes iniciados por estación (o zona) por hora, con horizonte de 1 a 24 h.

P2: Probabilidad de que la estación quede sin bicis o sin anclajes en las próximas 1-2 h (binaria o 3 clases: normal, vacía, llena).

P3: Agrupar estaciones por perfil de uso y ubicación (sin variable objetivo).

Propuesta de valor

P1: El operador planea la flota con anticipación y evita faltantes y excesos.

P2: El equipo de rebalanceo prioriza rutas y reduce estaciones vacías o llenas.

P3: Planeación urbana apoyada en tipos de estación y su ubicación.

Funtes de datos

CSV mensuales de viajes (datos_abiertos_AAAA_MM.csv) y nomenclatura_2026_09.csv (id, nombre, latitud, longitud, capacidad).

Recolección de datos

Script reproducible de descarga e ingesta. Diccionario de mapeo de nombres de columnas por año y detección de la codificación de cada archivo.

Predicciones

P1 y P2 se calculan cada hora (o cada 15 min) con datos recientes.

P3 es un análisis por lotes que se recalcula mensual o trimestralmente.

Evaluación Offline

P1: Partición temporal; MAE, RMSE y WAPE contra la línea base.

P2: Partición temporal; precisión, recall, F1 y PR-AUC (clases desbalanceadas).

P3: Silhouette, Davies-Bouldin, estabilidad entre meses e interpretabilidad de los grupos en un mapa.

Ingenieria de caracteristicas

P1: Hora, día de la semana, feriados, rezagos (misma hora ayer y hace una semana), promedios móviles, capacidad, zona.
P2: Flujo neto reciente (llegadas menos salidas), ocupación estimada, capacidad, hora, demanda pronosticada por P1.
P3: Perfil horario normalizado (24 h × laborable/fin de semana), proporción de llegadas vs salidas, latitud y longitud, capacidad.

Construcción de modelos

P1: Línea base ingenua estacional, regresión regularizada, gradient boosting (LightGBM o XGBoost).

P2: Regresión logística como base, gradient boosting, manejo de desbalance de clases.

P3: K-means, jerárquico, HDBSCAN, con reducción de dimensión (PCA).

Evaluación en vivo y monitoreo

Comparar lo pronosticado contra lo observado por estación. Vigilar deriva (nuevas estaciones, cambios de capacidad, eventos especiales).

ref: https://www.louisdorard.com/machine-learning-canvas/